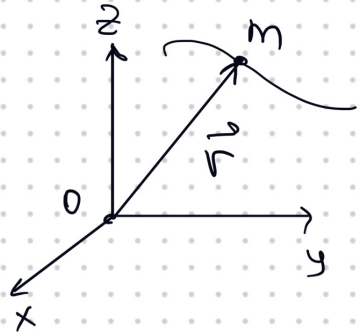
книги: Алексеев; Маркеев; ... — Мачер; задачник Тятюшкин 2018

02.09.

Семинар 1. Кинематика точки.
Криволинейные интегралы
Сопровождающий трехгранник



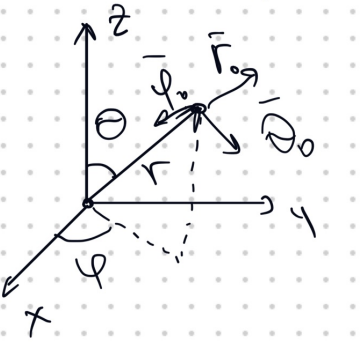
$\bar{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ радиус-вектор $\quad r(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix}$ траектория, закон движения.

$\bar{v}(t) = \frac{d\bar{r}}{dt} = \begin{bmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{bmatrix}$ скорость

$w(t) = \frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{d^2r}{dt^2} = \begin{bmatrix} \ddot{x}(t) \\ \ddot{y}(t) \\ \ddot{z}(t) \end{bmatrix}$ ускорение

$m\bar{w} = \bar{F}(x, y, z, \dot{x}, \dot{y}, \dot{z}, t)$

Рассмотрим понятие криволинейного базиса на примере сферической системы координат.



r, θ, φ

$\bar{r} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r\cos\varphi \\ r\sin\varphi\sin\theta \\ r\cos\theta \end{bmatrix}$

$\bar{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ \theta \\ \varphi \end{bmatrix}$ — криволинейные координаты

$\bar{r}_0, \bar{\varphi}_0, \bar{\theta}_0$ — вектора локального базиса

$\bar{q}_i^0 = \frac{1}{h_i} \cdot \frac{\partial \bar{r}}{\partial q_i}$ базисный вектор q_i

$h_i = \sqrt{\left(\frac{\partial \bar{x}}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i}\right)^2} = \left|\frac{\partial r}{\partial q_i}\right|$

коэффициент Ламе.

Для сферич. сис-ме координат

1.37.б

$\frac{\partial \bar{r}}{\partial r} = \begin{bmatrix} \sin\theta\cos\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi \\ \cos\theta \end{bmatrix}$

$h_r = \sqrt{(\sin^2\cos^2\varphi + \sin^2\varphi\sin^2\theta + \cos^2\theta)} = 1$

$\frac{\partial r}{\partial q_2} = \frac{\partial r}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} r\cos\theta\cos\varphi \\ r\cos\theta\sin\varphi \\ -r\sin\theta \end{bmatrix}$

$$h_\theta = \sqrt{r^2\cos^2\theta\cos^2\varphi + r^2\cos^2\theta\sin^2\theta + r^2\sin^2\theta}' = r$$

$$\bar{q}_\theta^\circ = \frac{1}{r}\begin{bmatrix} r\cos\theta\cos\varphi \\ r\cos\theta\sin\varphi \\ -r\sin\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta\cos\varphi \\ \cos\theta\sin\varphi \\ -\sin\theta \end{bmatrix}.$$

$$\frac{\partial r}{\partial q_3} = \frac{\partial r}{\partial \varphi} = \begin{bmatrix} -r\cos\theta\sin\varphi \\ \cos\varphi\cos\theta \\ -\sin\theta \end{bmatrix}$$

$$h_\varphi = \sqrt{r^2\sin^2\varphi\cos^2\theta + \cos^2\varphi\cos^2\theta + \sin^2\theta}' = r\sin\theta$$

$$\bar{q}_\varphi^\circ = \frac{1}{r\sin\theta} = \begin{bmatrix} -r\sin\theta\sin\varphi \\ r\sin\theta\cos\varphi \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\varphi \\ \cos\varphi \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ортогональный, ортонормированный базис.

Скорость и ускорение в криволинейном базисе

$v_i = h_i \dot{q}_i$

$v_r = \dot{r}$

$v_\theta = r\dot{\theta}$

$v_\varphi = r\sin\theta\,\dot{\varphi}$

$$\bar{v} = \begin{bmatrix} \dot{r} \\ r\dot{\theta} \\ r\sin\theta\,\dot{\varphi} \end{bmatrix}$$

$$w_i = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial(v^2/2)}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial(v^2/2)}{\partial q_i}$$ - ускорение

$v^2 = \sum h_i^2 \dot{q}_i^2$.

Для сферических

$$v^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2$$

$$w_r = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial(v^2/2)}{\partial \dot{r}}\right) - \frac{\partial(v^2/2)}{\partial r}$$

$$w_r = \frac{d}{dt}(\dot{r}) - \frac{1}{2}\left(\dot{\theta}^2\cdot 2r + 2r\sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2\right) = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2$$

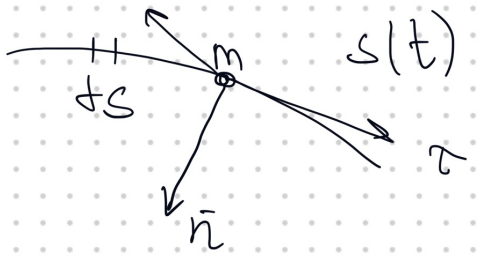
$$w_\theta = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial(v^2/2)}{\partial \dot{\theta}}\right) - \frac{\partial(v^2/2)}{\partial \theta} = \frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) - r^2\sin\theta\cos\theta\,\dot{\varphi}^2 =$$

$$= r^2\ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta} - r^2\sin\theta\cos\theta\,\dot{\varphi}^2$$

$$w_\varphi = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial(v^2/2)}{\partial \dot{\varphi}}\right) - \frac{\partial(v^2/2)}{\partial \varphi} = \frac{d}{dt}(r^2\sin^2\theta\,\dot{\varphi}) - 0 =$$

$$= r^2\sin^2\theta\,\ddot{\varphi} + 2r\dot{r}\sin^2\theta\,\dot{\varphi} + 2r^2\dot{\varphi}\sin\theta\cos\theta\,\dot{\theta}$$

$\frac{1}{2}$



$\vec{\tau} = \frac{d\vec{r}}{ds}$ – касательная

$\frac{d\vec{\tau}}{ds} = k\vec{n}$ ← кривизна

$\vec{b} = [\vec{\tau}, \vec{n}]$ бинормаль

$\vec{\tau}, \vec{n}, \vec{b}$ сопровождающий трехгранник

$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{ds}\frac{ds}{dt} = v\vec{\tau}$ $\qquad \vec{v} = \begin{bmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \vec{\tau} \\ \vec{n} \\ \vec{b} \end{matrix}$

$\vec{\omega} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\vec{\tau}) = \dot{v}\vec{\tau} + v\frac{d\vec{\tau}}{ds}\cdot\frac{ds}{dt} =$

$= \dot{v}\vec{\tau} + v^2 k\vec{n} = \underbrace{\dot{v}\vec{\tau}}_{\omega_\tau} + \underbrace{\frac{v^2}{\rho}\vec{n}}_{\omega_n}$

$\rho = \frac{1}{k}$ (радиус кривизны

1.15. задача $v(t)$, $k(t)$ – кривизна

Показать, что

$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= v\cos\varphi \\ \dot{y} &= v\sin\varphi \\ \dot{\varphi} &= vk \end{aligned}\right\}$ 3-и движения $x(t)$, $y(t)$

$\vec{v} = v(t)\vec{\tau}$

$\omega = \dot{v}(t)\vec{\tau} + v^2 k(t)\vec{n}$

$\vec{r} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ $\qquad |\vec{v}| = \left|\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 0 \end{bmatrix}\right| = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \sqrt{v^2} = v.$

$\vec{r}\,\dot{} = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{v}\cos\varphi - v\sin\varphi\,\dot{\varphi} \\ \dot{v}\sin\varphi + v\cos\varphi\,\dot{\varphi} \\ 0 \end{pmatrix}$

$|\vec{r}\,\dot{}| = \dot{v}^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + v^2\dot{\varphi}^2 + (\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = \dot{v}^2 + v^4k^2.$

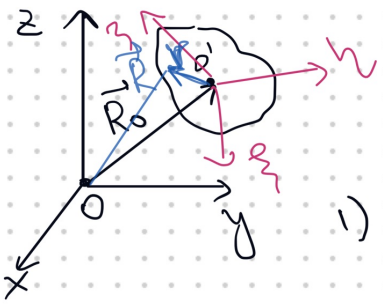
$\vec{\tau} = v\begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$

09.09.

1.34. υ → В качестве осей полярные координаты

υ_2

Семинар 2. Пространственное движение твердого тела



$\xi\eta\zeta$ - связанная система

Способы задания положения твердого тела

1) Матричная форма, направляющих косинусов 3×3
2) Углы Эйлера ψ, θ, φ
3) Кватернионы (4 числа)

• Направляющие косинусы $\vec{R} = \vec{R_0} + \vec{r}$ - все вектора в СО (x,y,z)

$\vec{r} = A\vec{\varrho}$ $\vec{\varrho}$ - вектор в СО$(\xi\eta\zeta)$

$$A = \begin{vmatrix} \cos\varphi x\xi & \cos\varphi x\eta & \cos\varphi x\xi \\ \cos\varphi y\xi & \cos\varphi y\eta & \cos\varphi y\xi \\ \cos\varphi z\xi & \cos\varphi z\eta & \cos\varphi z\xi \end{vmatrix}$$

A - ортогональна

$A \cdot A^{-1} = A \cdot A^T = E$.

Скорость точки твердого тела.

$$\vec{v} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \dot{\vec{R}}_{o'} + \dot{\vec{r}} = \vec{v}_{o'} + \dot{A}\vec{\varrho} + A\dot{\vec{\varrho}} = \vec{v}_{o'} + \dot{A}A^{-1}r$$

(x,y,z) $(\xi\eta\zeta)$ $\dot{\vec{\varrho}} = 0$

$\dot{A}A^{-1}$ - кососимметрич.

$$\frac{d}{dT}(E) = (A\dot{A}^T) = \dot{A}A^T + A\dot{A}^T = 0 \Rightarrow \dot{A}A^T = -(\dot{A}A^T)^T.$$

$$\dot{A}A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & \omega_x \\ -\omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \vec{\omega} = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}$$

$\vec{\omega}$ - вектор угловой скорости

$$\vec{v}_A = \vec{v}_{o'} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{o'A}$$

формула Эйлера

Ускорение точки тв. тела $\vec{\varepsilon}$ – угловое ускорение

$$\vec{\omega}_A = \frac{d\vec{v}_A}{dt} = \frac{d}{dt}\vec{v}_{O'} = \frac{d}{dt}(\vec{\omega}\times\vec{r}_{O'A}) = \vec{\omega}_{O'} + \dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}_{O'A} + \vec{\omega}\times\vec{r}_{O'A} =$$

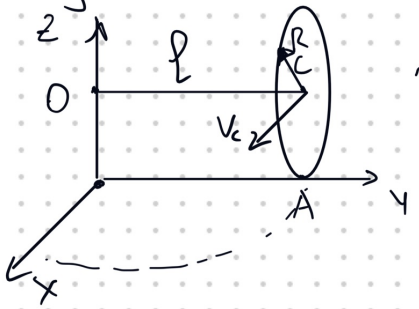
$$= \vec{\omega}_{O'} + \vec{\varepsilon}\times\vec{r}_{O'A} + \vec{\omega}\times[\vec{\omega}\times\vec{r}_{O'A}] \quad \text{ф-ла Ривальса}$$

вращат. ускорение — осестремительное ускорение

$\vec{v}_A = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega}\times\vec{r}$ ф-ла Эйлера $\quad \vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \dot{\vec{\omega}}$

$\vec{\omega}_A = \vec{\omega}_{O'} + \vec{\varepsilon}\times\vec{r} + \vec{\omega}\times\vec{\omega}\times r$ ф-ла Ривальса

Задача 1. (без проскальзов) Колесо на оси вращается с постоянной скоростью центра колеса C.



$v_C = v = \text{Const}$, R, $l = OC$.

Найти: ω – ? $\quad \vec{\varepsilon}$ – ? $\quad \omega_A$ – ?

$$\vec{v}_C = \begin{bmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \vec{v}_A = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\vec{v}_A = \vec{v}_C + \vec{\omega}\times\vec{r}_{CA}$ по ф-ле Эйлера

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_c \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -R \end{bmatrix}$$

$$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} v/R \\ 0 \\ ? \end{bmatrix}$$

$0 = v - \omega_y R \rightarrow \omega_y = \frac{v}{R}$

$0 = 0 + \omega_x R \rightarrow \omega_x = 0$

$0 = 0 + 0$

ω_z не определен

$$\vec{v}_{O'} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\vec{v}_{O'} = \vec{v}_A + \vec{\omega}\times\vec{r}_{AO'}$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ v/R \\ \omega_z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ -l \\ R \end{bmatrix}$$

$0 = 0 + \frac{v}{R}\cdot R - (-l)\omega_z \quad \hookrightarrow \quad \omega_z = -\frac{v}{l}$

$\vec{\omega} = \begin{bmatrix} v/R \\ 0 \\ -v/\ell \end{bmatrix}$ $\quad \vec{\varepsilon} - ? \quad \vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt}$.

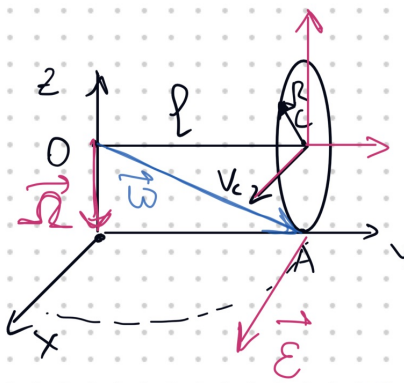
Формула связи локальной и глобальной производной.

$$\frac{d\vec{R}}{dt} = \left(\frac{\tilde{d}\vec{R}}{dt}\right) + \vec{\Omega} \times \vec{R}$$

↖ в локальной со координат

угловая скорость подвижной сис-мы координат.

$$\frac{d\vec{\omega}}{dt} = \left(\frac{\tilde{d}\vec{\omega}}{dt}\right) + \vec{\Omega} \times \vec{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -v/\ell \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ v/R \\ -v/\ell \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v^2/\ell R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

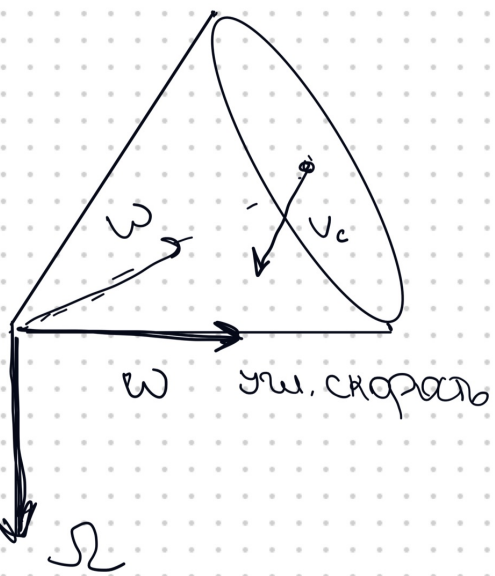


$$\Omega = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -v/\ell \end{pmatrix}.$$

$$\vec{\omega}_A = \vec{\omega}_{O'} + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}_{O'A} + \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r}_{O'A} =$$

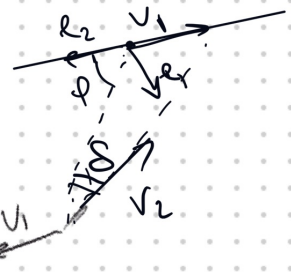
$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v^2/R\ell \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ \ell \\ -R \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ v/R \\ -v/\ell \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ v/R \\ -v/\ell \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ \ell \\ -R \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ v^2/\ell \\ v^2/R \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ v/R \\ -v/\ell \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -v+v \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ v^2/\ell \\ v^2/R \end{bmatrix}.$$



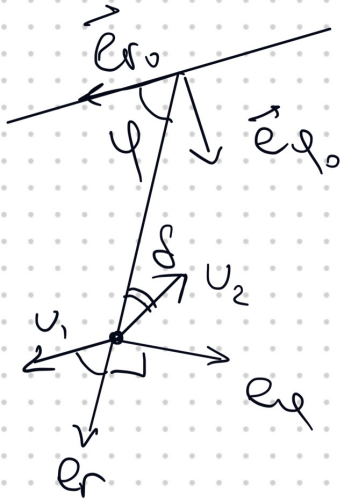
$$\vec{\omega} = \vec{\omega} + \Omega$$

16.09. 1.34.



? $\varphi+\delta$ $\varphi-\delta$

- Цилиндр. система координат
- перейти в СО v_1



$e_r: -v_2\cos\delta + v_1\cos\varphi$ } скорости.
$e_\varphi: v_2\sin\delta - v_1\sin\varphi$ }

Для цилиндр:

$v_r = h_r \cdot \dot{r} = \dot{r}$

$v_\varphi = h_\varphi \cdot \dot{\varphi} = r\dot{\varphi}$

$$\begin{cases} \dot{r} = \frac{dr}{dt} = v_1\cos\varphi - v_2\cos\delta & r(t) \\ r\dot{\varphi} = \frac{d\varphi}{dt} = v_2\sin\delta - v_1\sin\varphi & \varphi(t) \end{cases}$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\varphi}\cdot\frac{d\varphi}{dt} = r'_\varphi \frac{1}{r}(v_2\sin\delta - v_1\sin\varphi) = v_1\cos\varphi - v_2\cos\delta$$

$$d\ln r = \frac{v_1\cos\varphi - v_2\cos\delta}{v_2\sin\delta - v_1\sin\varphi}d\varphi \quad)(.$$

$F(r,\varphi) = \text{Const} = C \neq 0$ (иначе первый интеграл бы брался)

$$\frac{F(r_0,\varphi_0) - F(r,\varphi)}{C} = \Delta T$$

$$\frac{F(r,\varphi)}{C} = dT \qquad \frac{dF(r,\varphi)}{dt} = \frac{\partial F}{\partial r}\cdot\dot{r} + \frac{\partial F}{\partial\varphi}\cdot\dot{\varphi} = \frac{\partial F}{\partial r}(v_1\cos\varphi -$$

$$- v_2\cos\delta) + \frac{\partial F}{\partial\varphi}\frac{1}{r}(v_2\sin\delta - v_1\sin\varphi) =$$

Поэтому:

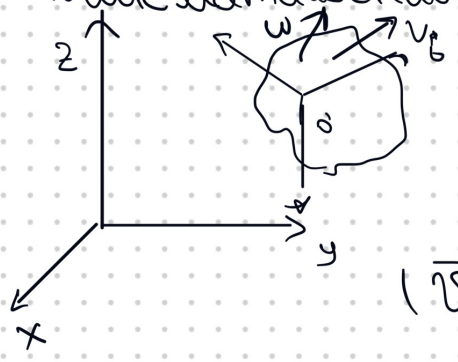
$F(r,\varphi) = r f(\varphi)$:

$= f(\varphi)(v_1\cos\varphi - v_2\cos\delta) + f'_\varphi(v_2\sin\delta - v_1\sin\varphi) = \text{Const}.$

Будем искать в виде:

$$f(\varphi) = \alpha\cos\varphi + \beta\sin\varphi + \gamma$$

Кинематический винт

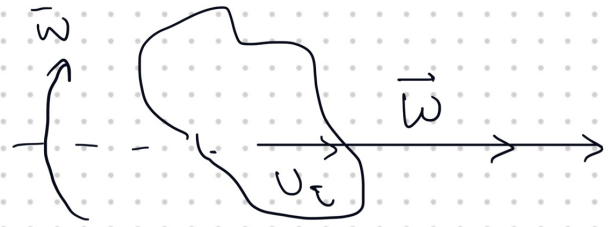


$$\vec{v}_i = \vec{v}_{0'} + \vec{\omega}\times\vec{r}_{00'}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2} = I_1$$

$$(\vec{v}_i;\vec{\omega}) = \underbrace{(v_{0'};\vec{\omega})}_{\text{const}} + \underbrace{(\omega\times r_{00'};\omega)}_{0}$$

$$I_2 = \frac{(v_{0'};\vec{\omega})}{\omega} = v_t = v_{min}$$



(дописать)

Семинар 3. Плоскопараллельное движение в плоском случае

$$\vec{v}_i = \vec{v}_O + \vec{\omega}\times\vec{r}_{Oi}$$

$$\omega = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} \quad \omega \perp \alpha$$

$$\varepsilon = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix}$$

(МЦС)

$v_i = 0$ - всегда есть решение

$$0 = \vec{v}_{0'} + \vec{\omega} \times \vec{r}_{0'i}$$

$$0 = \vec{\omega} \times \vec{v}_{0'} + \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r}_{0'i} = \vec{\omega} \times \vec{v}_{0'} + \omega(\vec{\omega}, \vec{r}_{0'i}) - \vec{r}_{0'i}\omega^2$$

$\vec{\omega} \perp \vec{v}_{0'} \Rightarrow$

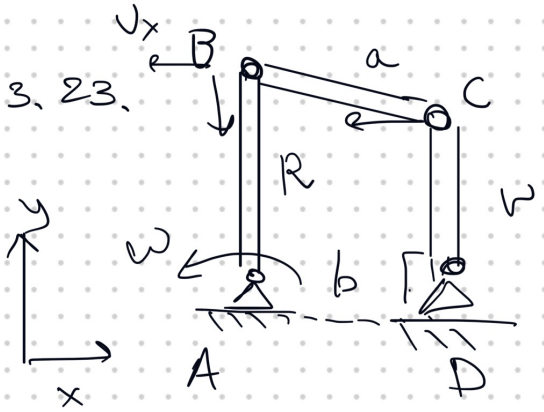
$$r_{0'i} = \frac{(\vec{\omega} \times \vec{v}_{0'})}{\omega^2}$$

мгновенный центр скоростей

$$\vec{v}_i = \vec{v}_{0'} + \vec{\varepsilon} \times \vec{r}_{0'i} + \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r}_{0'i} =$$

$$= \vec{v}_{0'} + \varepsilon \times r_{0'i} + \omega^2 \cdot r_{0'i}$$

3.23.



$\omega_{AB} = \omega = \text{const}$

$\omega_C = ?$ $\quad AB \parallel CD$

$$b = \sqrt{a^2 - (R-r)^2}$$

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + \vec{\varepsilon}_{BC} \times \vec{BC} - \omega_{BC}^2 \cdot \vec{BC}$$

$$\vec{v}_B = \vec{\omega}_{AB} \times \vec{AB} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{w}_B = \dot{v}\vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\vec{n} = \underset{=0}{\dot{\omega}_{AB}} \cdot R \cdot \vec{\tau} + \frac{v_B^2}{R}\vec{n} = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega^2 R \\ 0 \end{bmatrix}$$

Имеем w_{BC}:

$$\vec{v}_C = \vec{v}_B + w_{BC} \times \vec{BC}$$

$$\begin{bmatrix} v_{Cx} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b \\ r - R \\ 0 \end{bmatrix}$$

↖ из СД - тв. тело

$$0 = 0 + w_{BC} \cdot b \Rightarrow w_{BC} = 0.$$

нет вращения.

мгновенно поступ. движ.

$w_C^x = -\omega R = v_B$; $v_C = \begin{bmatrix} -\omega R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

Ищем ε_{BC}.

$$\vec{w}_C = \begin{bmatrix} w_C^x \\ w_C^y \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{w}_B + \vec{\varepsilon}_{BC} \times \vec{BC} - \vec{\omega}_{BC}^2 \vec{BC} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\omega^2 R \\ 0 \end{bmatrix} +$$

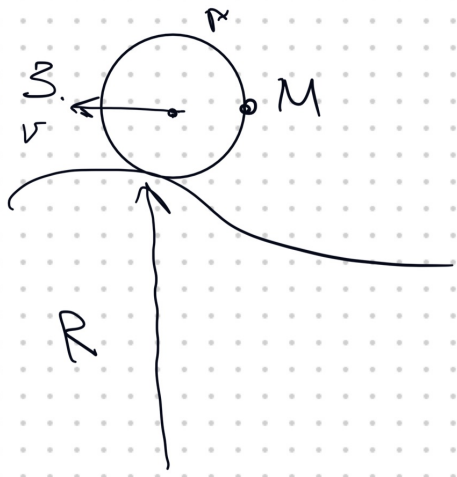
$$+ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \varepsilon_{BC} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} b \\ r-R \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$w_C^y = -\frac{v_C^2}{r} = -\frac{\omega^2 R^2}{r}$ из второго ур-ия

$-\frac{\omega^2 R^2}{r} = -\omega^2 R + \varepsilon_{BC} \cdot b \Rightarrow \varepsilon_{BC} = \frac{\omega^2 R}{b}\left(1 - \frac{R}{r}\right)$.

$w_C^x = 0 - \frac{\omega^2 R\left(1-\frac{R}{r}\right)}{b}(r-R)$

Задача 3.



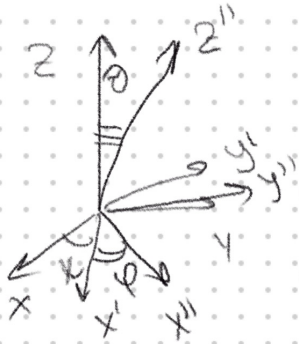
Колесо по экватору с $v = \text{Const}$, без проскальзов, радиус R

Найти ускорение M ?
w_M

Семинар 4.

30.09. Семинар 5.

Кватернионное описание движения тв. тела



ψ, θ, φ

1. вокруг Oz на ψ
2. вокруг Ox' на θ
3. вокруг Oz'' на φ

скаляр. часть — вектор. часть

$$\mathcal{X} = x_0\vec{i}_0 + x_1\vec{i}_1 + x_2\vec{i}_2 + x_3\vec{i}_3 = x_0 + \bar{x} = \begin{bmatrix} x_0 \\ \bar{x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{X} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \mathcal{Y} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \quad \mathcal{X} \circ \mathcal{Y} = \begin{bmatrix} x_0 y_0 - (\bar{x}, \bar{y}) \\ x_0\bar{y} + y_0\bar{x} + [\bar{x} \times \bar{y}] \end{bmatrix}$$

$i_1 \times i_2 = i_3$

$i_3 \times i_1 = i_2$

$i_2 \times i_3 = i_1$

Сопряженная кватернион:

$$\tilde{\mathcal{X}} = \begin{bmatrix} x_0 \\ -\bar{x} \end{bmatrix}.$$

Норма кватерниона: $|\mathcal{X}| = \sqrt{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$.

Нормированная кватернион: $\mathcal{N} = \dfrac{\mathcal{X}}{|\mathcal{X}|}$.

4.60.

Показать, что и т решений:

$$\mathcal{N} \circ \mathcal{X} - \mathcal{X} \circ \mathcal{N} = 1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathcal{N} = \begin{bmatrix} \mathcal{N}_0 \\ \mathcal{N}_1 \\ \mathcal{N}_2 \\ \mathcal{N}_3 \end{bmatrix} \quad \mathcal{X} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

$$\Lambda \circ X = \begin{bmatrix} \lambda_0 x_0 - \lambda_1 x_1 - \lambda_2 x_2 - \lambda_3 x_3 \\ \lambda_0 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + y_0 \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \lambda_1 x_3 - \lambda_3 x_2 \\ -\lambda_1 x_3 + x_1 \lambda_3 \\ \lambda_1 x_2 - \lambda_2 x_1 \end{bmatrix} \end{bmatrix}.$$

$$X \circ \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_0 x_0 - \lambda_1 x_1 - \lambda_2 x_2 - \lambda_3 x_3 \\ \lambda_0 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + y_0 \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix} \end{bmatrix}.$$

Скалярная часть $x_0\lambda_0 - (x;\Lambda) - x_0\lambda_0 + (x\Lambda) = 0 \neq 1$.
↖ всегда 0.

Нормированный: ← Тригонометрич. форма

$$|\Lambda|^2 = \underbrace{\lambda_0^2}_{\cos^2\varphi} + \underbrace{\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2}_{\sin^2\varphi} = 1 \qquad \bar{\Lambda} = \begin{bmatrix} \cos\varphi \\ \bar{e}\sin\varphi \end{bmatrix}.$$

↖ единичный вектор

$$\bar{e} = \frac{1}{\sin\varphi} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}.$$

$$X = |X| \begin{bmatrix} \cos\varphi \\ \bar{e}\sin\varphi \end{bmatrix} \qquad X^4 = |X|^2 \begin{bmatrix} \cos 4\varphi \\ \bar{e}\sin 4\varphi \end{bmatrix} \text{ на экз.}$$

Можно задать поворот:

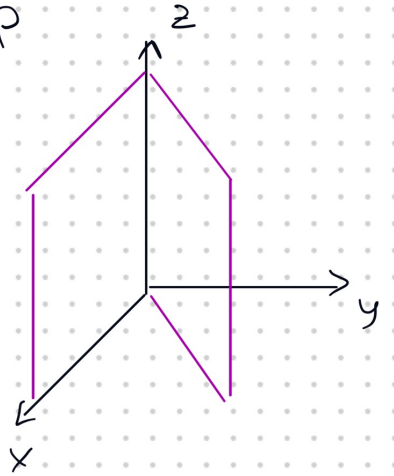
$$r \xrightarrow{\Lambda} r'$$

$\vec{r}' = \Lambda \circ \vec{r} \circ \tilde{\Lambda}$ ← поворот вектора $\vec{r}$ заданный поворотом Λ.

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \cos \varphi/2 \\ \bar{e}\sin \varphi/2 \end{bmatrix}$$ ← задает поворот вокруг оси $\bar{e}$ на угол φ.

Пример

Окно



Повернуть окно на $60° : -\frac{\pi}{3}$ вокруг Oz.

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \cos \pi/6 \\ -\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \sin \frac{\pi}{6} \end{bmatrix}.$$

Повернуть на $30° : \frac{\pi}{6}$ вокруг оси Ox.

$$M = \begin{bmatrix} \cos \pi/12 \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \sin \pi/12 \end{bmatrix}.$$

Итоговый: $N = M \circ \Lambda$ (кватернионы перемножаются в обратном порядке).

$$r' = M \circ \bar{r} \circ \tilde{M} - \underbrace{M \circ \Lambda}_{N} \circ \bar{r} \circ \underbrace{\tilde{\Lambda} \circ \tilde{M}}_{\tilde{N} = \widetilde{M \circ \Lambda}}$$

$$N = M \circ \Lambda = \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{6} \cdot \cos \frac{\pi}{12} \\ -\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \sin \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{12} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{\pi}{6} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \sin \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{12} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{12} \\ \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{12} \\ -\sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi/2 \\ \bar{e} \sin \varphi/2 \end{bmatrix}$$

$$\varphi = 2 \arccos \left(\cos \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{12} \right).$$

$$\sin \varphi/2 = \sqrt{1 - \cos^2 \pi/6 \cos^2 \pi/12}.$$

$$\bar{e} = \frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 \pi/6 \cos^2 \pi/12}} \begin{vmatrix} \sin \pi/6 \cos \pi/12 \\ \sin \pi/6 \sin \pi/12 \\ -\sin \pi/6 \cos \pi/12 \end{vmatrix}.$$

Собственный кватернион

Угол Эйлера

1. $$\Lambda_\psi = \begin{bmatrix} \cos \psi/2 \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \sin \psi/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi/2 \\ 0 \\ 0 \\ \sin \psi/2 \end{bmatrix}.$$

$$x' = \Lambda_\psi \circ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \circ \tilde{\Lambda}_\psi =$$

2. $\Lambda_\theta = \begin{bmatrix} \cos\theta/2 & \\ & \begin{bmatrix} 0 \\ \cos\psi \\ \sin\psi \end{bmatrix} \\ \sin\theta/2 & \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \cos\psi/2 & & \\ 0 & & \\ \sin\psi/2 & & \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0 & & \\ 1 & & \\ 0 & & \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} \cos\psi/2 & & \\ 0 & & \\ -\sin\psi/2 & & \end{bmatrix} =$

$= \begin{bmatrix} 0 \\ \cos\psi \\ \sin\psi \\ 0 \end{bmatrix}.$

3. $\Lambda_\varphi = \begin{bmatrix} \cos\varphi/2 & \\ & \begin{bmatrix} -\sin\psi\sin\theta \\ \cos\psi\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix} \\ \sin\varphi/2 & \end{bmatrix}$

Громоздко :(.

$N = \Lambda_\varphi \cdot \Lambda_\theta \cdot \Lambda_\psi.$

$\Lambda_\psi = \Lambda_0^\psi + \Lambda_1^\psi \vec{i}_1 + \Lambda_2^\psi \vec{i}_2 + \Lambda_3^\psi \vec{i}_3.$

$\Lambda_\theta^* = \Lambda_0^{\theta*} + \Lambda_1^{\theta*} \vec{e}_1 + \Lambda_2^{\theta*} \vec{e}_2 + \Lambda_3^{\theta*} \vec{e}_3$

$\vec{e}$ - базис, связанный с тв. телом:

$\vec{e}_1 = \Lambda_\psi \circ i_1 \circ \tilde{\Lambda}_\psi$

$\vec{e}_2 = \Lambda_\psi \circ i_2 \circ \tilde{\Lambda}_\psi$

$\vec{e}_3 = \Lambda_\psi \circ i_3 \circ \tilde{\Lambda}_\psi.$

Собственный кватернион:

$\Lambda_\theta^* = \begin{bmatrix} \cos\theta/2 & \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \sin\theta/2 \end{bmatrix}.$

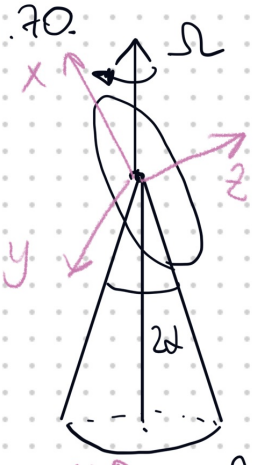
$\Lambda_\varphi^* = \Lambda_0^{\varphi*} + \Lambda_1^{\varphi*} \vec{e}_1 + \Lambda_2^{\varphi*} \vec{e}_2 + \Lambda_3^{\varphi*} \vec{e}_3.$

$\Lambda_\varphi^* = \begin{bmatrix} \cos\varphi/2 & \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} & \sin\varphi/2 \end{bmatrix}.$

$N^* = \Lambda_\psi^* \circ \Lambda_\theta^* \circ \Lambda_\varphi^*.$

$N^* = \begin{bmatrix} \cos\psi/2 & & \\ 0 & & \\ \sin\psi/2 & & \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} \cos\theta/2 & & \\ \sin\theta/2 & & \\ 0 & & \\ 0 & & \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} \cos\varphi/2 & & \\ 0 & & \\ \sin\varphi/2 & & \end{bmatrix}$

4.70.

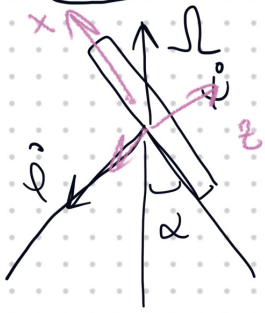


$2\alpha = 90° = \frac{\pi}{2}$

$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix}$ параметры Родрига - Гамильтона

диск обкатывают без проскальзывания.

Найти параметры Родрига-Гамильтона в $t = \pi/\Omega$.



$\dot{\psi} \cdot \sin\alpha = \dot{\varphi}$. $\quad \psi = \Omega t$.

$\varphi = \Omega \sin\alpha \, t$.

Вращение диска:

$$\Lambda^* = \begin{bmatrix} \cos\psi/2 \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \sin\psi/2 \end{bmatrix}.$$

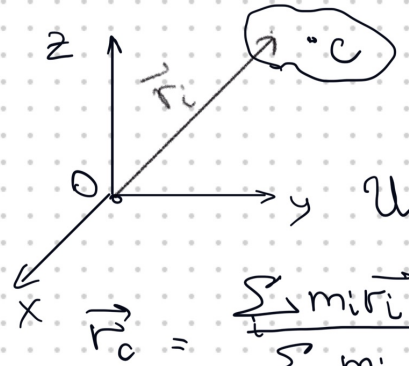
$$M^* = \begin{bmatrix} \cos\psi/2 \\ \sin\psi/2 \begin{bmatrix} \cos\alpha \\ 0 \\ \sin\alpha \end{bmatrix} \end{bmatrix}.$$

$N^* = M^* \circ \Lambda^*$

07.10.

Семинар 6. Основная теорема динамики.

Динамика точки.



$m\bar{w} = \sum_j \bar{F}_j^{внеш} = \bar{R}$ главный вектор сил

Импульс: $\vec{Q} = \sum_i m_i \vec{v}_i = m\vec{v}_c$. скорость центра масс.

$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}$ ← вектор центра масс

Кинетический момент (момент импульса)

$\bar{K}_A = \sum \bar{r}_{Ai} \times m_i \bar{v}_i$

↖ относительно полюса A.

$\bar{K}_B = \bar{K}_A + \bar{Q} \times \overline{AB}$

↑ переос момента / т. Кенига для переноса

Для центра масс тв. тела:

$K_c = J_c \omega$

Кинетическая энергия

$T = \sum \frac{m_i v_i^2}{2}$ $\quad \bar{v}_i = \bar{v}_0 + \bar{\omega} \times \bar{r}_{0c}$

Теорема Кенига: $T = \frac{m v_c^2}{2} + T_{отн}^2$ = $\frac{J_c \omega^2}{2}$

Теорема об изменении импульса:

$\frac{dQ}{dt} = m\vec{w}_c = \sum F_i = \vec{R}$.

Теорема об изменении кин. момента

$\frac{dK_A}{dt} = \vec{M}_A + m\vec{v}_C \times \vec{v}_A$.

$\sum \vec{r}_{Ai} \times \vec{F}_i$

- если неподвижный полюс A: $v_A = 0$.
- если полюс - ц.м, то $v_C \times v_C = 0$.

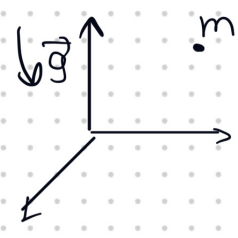
Теорема об изменении энергии

$dT = \delta A^{всех} = \sum_i (\vec{F}_i, \delta \vec{r}_i)$

$T + \Pi = Const$.

Задача 1.

Точка m движется в однородном поле силы тяжести без нач. скорости



$F_{сопр} = -\alpha v$, $\alpha > 0$

Найти $v(t)$

$m\bar{w} = \bar{F} = \vec{G} + F_{сопр}$

$m\ddot{x} = -\alpha \dot{x}$

$m\ddot{y} = -\alpha \dot{y}$

$m\ddot{z} = -mg - \alpha \dot{z}$

$v(0) = 0$

$\dot{x}(0) = 0$

$\dot{y}(0) = 0$.

$m\ddot{x} = 0 \rightarrow \dot{x}(t) = 0 \quad x = Const$

$m\ddot{y} = 0 \rightarrow \dot{y}(t) = 0 \quad y = Const$.

Обозначим $\dot{z} = v$:

$m\dot{v} + \alpha v = -mg$

$v_{он} = v_{оо} + v_{чн}$ общ. неоднор = общ. однор + част. неоднор

$m\dot{v} + \alpha v = 0$. общее однород

$\dot{v} + \frac{\alpha}{m} v = 0$.

$\boxed{v(t) = Ce^{\lambda t}}$ $\lambda = -\frac{\alpha}{m}$

$v_{оо}(t) = C e^{-\frac{\alpha}{m} t}$

$v_{чн} = Const$

$v_{чн} = -mg \rightarrow v_{чн} = -\frac{mg}{\alpha}$

$v_{он}(t) = Ce^{-\frac{\alpha}{m}t} + \frac{mg}{\alpha}$

$v(0) = 0 = C - \frac{mg}{\alpha} = 0 \quad C = \frac{mg}{\alpha}$

$v(t) = \dot{z}(t) = \frac{mg}{\alpha} e^{-\frac{\alpha}{m}t} - \frac{mg}{\alpha}$

$t \to \infty : \; v(\infty) = -\frac{mg}{\alpha}$.

7.12.

$F_x = yz \sin \omega t$

$F_y = xz \sin \omega t$

$F_z = xy \sin \omega t$

$\omega = Const.$

$\bar{F} = -\frac{\partial \Pi}{\partial \bar{r}}$

Является, ли потенциальной

$\exists \Pi: \; -\frac{\partial \Pi}{\partial x} = yz \sin \omega t$

$-\frac{\partial \Pi}{\partial y} = xz \sin \omega t$

$-\frac{\partial \Pi}{\partial z} = xy \sin \omega t$

$\frac{\partial^2 \Pi}{\partial x \partial y} = -z \sin \omega t$

$\frac{\partial^2 \Pi}{\partial y \partial x} = -z \sin \omega t$

Т.к. перекрестные равны, то $\exists$ Потенциал

$\Pi = -\int yz \sin \omega t \, dx = -xyz \sin \omega t + \varphi(y,z)$. Из 1ого ур-ия.

$-\frac{\partial \Pi}{\partial y} = zx \sin \omega t + \varphi'_y(yz) = xz \sin \omega t \rightarrow \varphi'_y(yz) = 0$

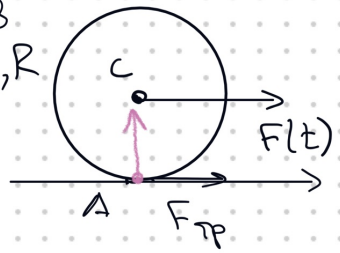
$\varphi(z)$

$\Pi = xyz \sin \omega t + Const$

сила потенциальная

Аналогично из 3ого ур-ия $\frac{\partial \varphi(z)}{\partial z} = 0$

6.18



Без скольжения

Центр диска совершает колебания

$x_c(t) = a\sin\omega t$

Найти $F_{тр}(t)$ - ?

$F_{тр}$ - сила трения покоя

Теорема об изменении импульса

$\frac{dQ}{dt} = m\ddot{x}_c = F(t) + F_{тр}(t)$ (*)

Теорема об изменении кин. момента;

относ. полюса A:

(уск. скорость. Вращ. диска)

$\vec{K}_A = J_A \cdot \vec{\Omega}$

Момент инерции: $J_A = J_C + mR^2 = \frac{mR^2}{2} + mR^2 = \frac{3}{2}mR^2$.

$\frac{dK_A}{dt} = \frac{3}{2}mR^2\dot{\Omega} = M_A^{внеш} = |\bar{AC} \times \bar{F}(t)| = -R \cdot F(t)$

$\dot{x}_c = -\Omega R$ $\quad \bar{v}_C = \bar{v}_A + \bar{\Omega} \times \bar{AC}$

$\ddot{x} = -\dot{\Omega}R$ $\quad \begin{vmatrix} \dot{x}_c \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ \Omega \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{vmatrix}$

$\dot{\Omega} = -\frac{\ddot{x}}{R} = a\omega^2\sin\omega t / R$

$\frac{3}{2}mR^2 \frac{1}{R} a\omega^2\sin\omega t = -RF(t)$

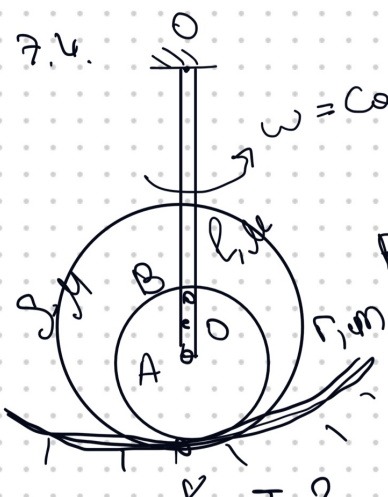
$F(t) = -\frac{3}{2}ma\omega^2\sin\omega t.$

(*) Подставим в звездочку:

$-ma\omega^2\sin\omega t = -\frac{3}{2}ma\omega^2\sin\omega t + F_{тр}(t)$.

$F_{тр}(t) = \frac{1}{2}ma\omega^2\sin\omega t.$

7.4.



$T = T_{стерж} + T_{диск} + T_{обруч}$.

$T_{стерж} = \frac{J_O^{ст}\omega^2}{2} = \frac{1}{2}\frac{ml^2}{3}\omega^2 = \frac{ml^2}{6}\omega^2$

$T_{диск} = \frac{mv_A^{цил}}{2} + T_{отн}^{диск} = \frac{m\omega^2l^2}{2} + \frac{1}{2}\frac{mr^2}{2}\frac{\omega^2l^2}{r^2}$

$v_A = \omega l$

$v_K = 0 = v_A + \omega_{диска} r$ $\quad \omega_{диска} = -\frac{\omega l}{r}$

$v_B = (l + r - \theta)\omega$ $\quad \omega_{обр} = \frac{\omega(l + r - \theta)}{\theta}$

$T_{обруча} = \frac{J_B\omega_B^2}{2} + \frac{v_B^{обр}\omega_{обр}}{2} = \frac{M\theta^2}{2}$.

$T = T_{диска} + T_{стержня} + T_{обруча}$

$T = \frac{mv_c^2}{2} + T_{отн}$ ← энергия в сис-ме центра

$T_{диска} = \frac{mv_c^2}{2} + \frac{J_c\omega^2}{2}$.

$v = v_c$ (поступат)
$\omega^{пер} = 0$.

$\bar{v}_K = 0 = \bar{v}_c + \bar{\omega}_{диска} \times \bar{CK}$

$\omega_{диска} = \frac{v_c}{r} = \frac{\omega l}{r}$

$T_{стержня} = \frac{J_A\omega^2}{2}$

$T_{обруча} = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{J_0^{об}\omega_{обр}^2}{2}$

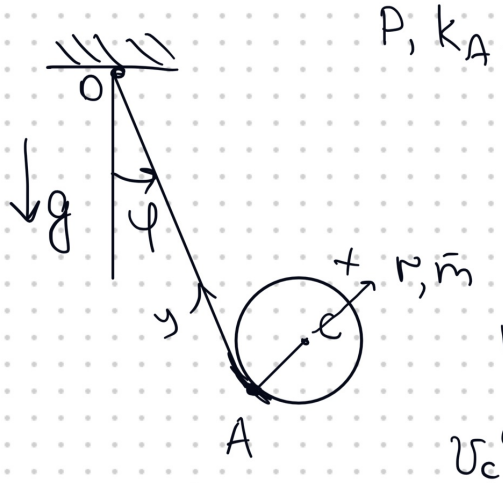
$v_0 = \omega(R+r-\rho)$

$\omega_{обр} = \frac{\omega(R+r-\rho)}{\rho}$

$J_0^{обр} = m\rho^2$

14.09.

7.7.



P, k_A, T

$P(\varphi, \dot\varphi, l, \dot l)$ - ?

$k_A(\varphi, \dot\varphi, l, \dot l)$ - ?

$T(\varphi, \dot\varphi, l, \dot l)$ - ?

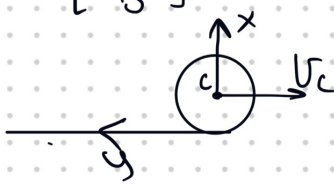
Импульс $P = Q = mv_c = m\begin{bmatrix} l\dot\varphi \\ r\dot\varphi - \dot l \\ 0 \end{bmatrix}$

$v_c^{абс} = v_c^{относ} + v_c^{перенос}$

$\bar v_A = \begin{bmatrix} \dot l\varphi \\ \dot l \\ 0 \end{bmatrix}$

относ. движение в сис-ме, где центр неподвижен

$v_0 = 0 \quad \omega^{пер} = \dot\varphi$
$\omega_0 = 0 \quad \varepsilon^{пер} = \ddot\varphi$



$\bar v_c^{отн} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\dot l \\ 0 \end{bmatrix}$

$v_c^{пер} = v_0 + \omega^{пер} \times \bar O = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot\varphi \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} r \\ -l_0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l\dot\varphi \\ r\dot\varphi \\ 0 \end{bmatrix}$

$p = m\sqrt{(l^2\dot\varphi^2 + (r\dot\varphi - \dot l)^2)}$

$\omega_{диск}^{относ} = -\frac{\dot l}{r}$

$k_A = \bar k_c^{отн} + \bar P \times \bar r_{CA}$

$\omega^{абс} = \omega^{пер} + \omega^{отн} = \dot\varphi - \frac{\dot l}{r}$

$v_A^{относ} = -\dot l$

$k_c^{относ} = J_c\omega = \frac{mr^2}{2}\left(\dot\varphi - \frac{\dot l}{r}\right)$

$\bar K_A = \frac{mr}{2}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r\dot\varphi - \dot l \end{bmatrix} + m\begin{bmatrix} l\dot\varphi \\ r\dot\varphi - \dot l \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -r \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{mr}{2}(r\dot\varphi - \dot l) + \end{bmatrix}$

$\to mr(r\dot\varphi - \dot\ell) = \frac{3}{2} m (r\dot\varphi - \dot\ell)$.

$T = \frac{mv_c^2}{2} + \frac{J_c \omega_{abc}^2}{2} = \dots$

семинар 7. Основное теорема динамики в неинерциальных системах

$$\frac{d\bar Q}{dt} = \frac{d(m\bar v_c)}{dt} = \bar R^{вн} = m w_c^{абс} = m w_c^{относ} + m w_c^{пер} + m w_c^{кор}$$

$$w_c^{абс} = \bar w_c^{относ} + w_c^{пер} + \bar w_c^{кор}; \; w_c^{кор} = 2 m \omega^{пер} \times v^{отн}.$$

$$m \frac{dv^{отн}}{dt} = m w^{отн} = R^{внеш} + I^{пер} + I^{кор}; \quad I^{пер} = -m w^{пер}, \; I^{кор} = -m w^{кор}.$$

$$\frac{dK_o^{отн}}{dt} = \bar M_o^{вн} + m(v_c^{отн} \times v_o^{отн}) + M_o^{пер} + M_o^{кор}$$

$$K_o^{отн} = \sum_i \bar r_{oi} \times m \bar v_c^{отн}$$

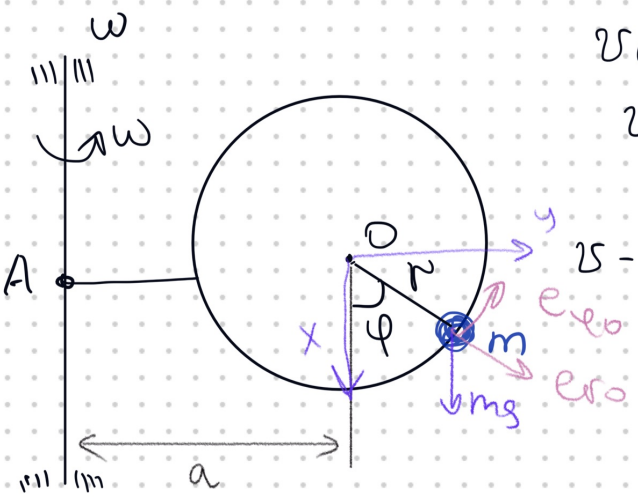
$$M_o^{пер} = -\sum \bar r_{oi} \times m_c \bar w_i^{пер}$$

$$M_o^{кор} = -\sum \bar r_{oi} \times m_i \bar w_i^{кор}$$

$$dT^{отн} = \delta A^{всех} + \delta A^{пер} + \delta A^{кор}$$

$\delta A^{кор} = 0$

9.5.



$v(0) = 0 \quad \varphi(0) = \varphi_0$

$v(\varphi) - ? \quad N - ?$ сила реакции со стороны кольца

v - относ. скорость бусинки

Переходим в сис-му, связанную с кольцом

$$v_o^{пер} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega a \end{bmatrix} \qquad w_o^{пер} = w^{пер} \times w^{пер} \times AO = -\omega^{пер 2} \cdot AO$$

$$w^{пер} = \begin{bmatrix} -\omega \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \varepsilon^{пер} = 0$$

$$\frac{d\bar{Q}}{dt} = m\bar{\omega}_{абс} = m\bar{g} + \bar{N} + \bar{I}^{пер} + I^{кор}$$

$$I^{пер} = -m\omega^{пер}_{абс} = -m(\omega_0^{пер} + \varepsilon^{пер} \times OM + \omega^{пер} \times \omega^{кор} \times CM)$$

$$I^{кор} = -m\omega^{кор}_{абс} = -m\,2\omega^{пер} \times v^{отн}.$$

Полярная сис-ма координат

$x = r\cos\varphi$

$y = r\sin\varphi$

$z = z$

$$\bar{e}_{r_0} = \begin{bmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\\ 0\end{bmatrix} \quad \bar{e}_{\varphi_0} = \begin{bmatrix}-\sin\varphi\\ \cos\varphi\\ 0\end{bmatrix}.$$

$v_r = \dot{r}$ $\quad$ $v_\varphi = r\dot{\varphi}$

$w_r = \ddot{r} - r\dot{\varphi}^2$ $\quad$ $w_\varphi = r\ddot{\varphi} + \dot{v}\dot{\varphi}$.

$$v^{отн} = \bar{v} \cdot \bar{e}_{\varphi_0} = \begin{bmatrix}-v\sin\varphi\\ v\cos\varphi\\ 0\end{bmatrix}.$$

$$I^{пер} = -m\,\omega^{пер} \times \omega^{пер} \times (AO + OH) = \left[m\omega^2(r\sin\varphi + a)\right].$$

$$I^{корр} = -2m\begin{bmatrix}-\omega\\ v\\ 0\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}-v\sin\varphi\\ v\cos\varphi\\ 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\\ 2mv\cos\varphi\end{bmatrix}.$$